

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T \vec{x} = \vec{0}$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

1) Označme:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$a=0$: Součet sloupců matice A je roven 0. To je jako, že součet řádků matice A^T je roven 0. Což se dá napsat jako:

$$\sum_{j=1}^n a_{j1} = \sum_{j=1}^n a_{j2} = \dots = \sum_{j=1}^n a_{jn} = 0$$

Pro soustavu $A^T \vec{x} = \vec{0}$ platí, že se dá napsat jako:

$$x_1 \cdot \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1n} \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{2n} \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Pokud položíme $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 1$ dostaneme:

$$\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{j1} \\ \sum_{j=1}^n a_{j2} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{jn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Což platí díky předpokladu.

Tedy vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ je řešením soustavy $A^T \vec{x} = \vec{0}$.

Odtud plyne, že 0 je vlastní číslo matice A^T , neboť:

$$A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

Podle:

POZOROVÁNÍ 9.13. Operátor $f: V \rightarrow V$ má vlastní číslo 0 právě tehdy, když f není prostý.

Pro čtvercovou matici A je operátor f_A prostý právě tehdy, když je A regulární, takže maticová verze předchozího pozorování dává další kritérium regularity.

POZOROVÁNÍ 9.14. Čtvercová matice A má vlastní číslo 0 právě tehdy, když A je singulární.

dostáváme, že A^T je singulární, tedy že $\text{rank}(A^T) < n$, ale protože $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$ tak máme, že:

$$\text{rank}(A) < n$$

Tedy A je singulární a tím pádem 0 je vlastní číslo matice A .

$a \neq 0$: Chceme ukázat, že a je vlastní číslo matice A .

Využijeme následující tvrzení:

TVRZENÍ 9.23. Nechť f je lineární operátor na prostoru V nad tělesem T . Pak $\lambda \in T$ je vlastním číslem operátoru f právě tehdy, když operátor $(f - \lambda \text{id}_V)$ není prostý.

Matice $(A - a \cdot I_n)$ lze napsat jako:

$$\begin{pmatrix} a_{11} - a & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - a & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - a \end{pmatrix}$$

Protože je součet každého ze sloupců A roven a a v každém sloupci přibyl k prvku na diagonále $-a$ dostaneme, že součet každého ze sloupců $(A - a \cdot I_n)$ je roven 0. Nyní využitím případu $a=0$ dostaneme, že $(A - a \cdot I_n)$ je singulární a tedy $f_{A - aI_n}$ není prostý $\Rightarrow a$ je vlastní číslo matice A podle tvrzení 9.23.